

молекулы). В обоих случаях суммарный электрический момент диэлектрика равен нулю.

Под действием внешнего поля диэлектрик поляризуется. Это означает, что результирующий электрический момент диэлектрика становится отличным от нуля. В качестве величины, характеризующей степень поляризации диэлектрика, естественно взять электрический момент единицы объема. Если поле или диэлектрик (или оба они) неоднородны, степень поляризации в разных точках диэлектрика будет различна. Чтобы охарактеризовать поляризацию в данной точке, нужно выделить заключающий в себе эту точку физически бесконечно малый объем¹⁾ ΔV , найти сумму $\sum_{\Delta V} \mathbf{p}_i$ моментов, заключенных в этом объеме молекул, и взять отношение

$$\mathbf{P} = \frac{\sum \mathbf{p}_i}{\Delta V}. \quad (15.1)$$

Величина $\mathbf{P}$, определяемая формулой (15.1), называется вектором поляризации диэлектрика.

Дипольный момент $\mathbf{p}_i$ имеет размерность $[q]L$. Следовательно, размерность $\mathbf{P}$ равна $[q]L^{-2}$, т. е. совпадает с размерностью $\epsilon_0 \mathbf{E}$ [см. формулу (5.3)].

У диэлектриков любого типа (кроме сегнетоэлектриков, о которых будет речь в § 19) вектор поляризации связан с напряженностью поля в той же точке простым соотношением

$$\mathbf{P} = \kappa \epsilon_0 \mathbf{E}, \quad (15.2)$$

где κ — не зависящая от $\mathbf{E}$ величина, называемая диэлектрической восприимчивостью диэлектрика²⁾. Размерность $\mathbf{P}$ и $\epsilon_0 \mathbf{E}$, как мы видели, одинакова. Следовательно, κ — безразмерная величина.

¹⁾ Физически бесконечно малым называют такой объем, который содержит достаточное для усреднения количество молекул и вместе с тем настолько мал, что макроскопические величины — плотность, температура, напряженность поля $\mathbf{E}$ и т. д. — можно считать в его пределах постоянными [см. также текст, следующий за формулой (39.2), т. I, § 39].

²⁾ В анизотропных диэлектриках направления $\mathbf{P}$ и $\mathbf{E}$, вообще говоря, не совпадают. Мы ограничимся рассмотрением лишь изотропных диэлектриков.

Для диэлектриков, построенных из неполярных молекул, формула (15.2) вытекает из следующих простых соображений. В пределы объема ΔV попадает количество молекул, равное $n\Delta V$, где n — число молекул в единице объема. Каждый из моментов p_i определяется в этом случае формулой (13.4). Таким образом,

$$\sum_{\Delta V} p_i = n \Delta V \beta \epsilon_0 E.$$

Разделив это выражение на ΔV , получим вектор поляризации

$$P = n \beta \epsilon_0 E.$$

Наконец, введя обозначение

$$\kappa = n \beta^1), \quad (15.3)$$

приходим к формуле (15.2).

В случае диэлектриков, построенных из полярных молекул, ориентирующему действию внешнего поля противится тепловое движение молекул, стремящееся разбросать их дипольные моменты по всем направлениям. В результате устанавливается некоторая преимущественная ориентация дипольных моментов молекул в направлении поля. Соответствующий статистический расчет показывает в согласии с опытом, что при неизменной температуре вектор поляризации пропорционален напряженности поля, т. е. приводит к формуле (15.2). При постоянной напряженности поля вектор поляризации диэлектриков, построенных из полярных молекул, уменьшается с повышением температуры. Диэлектрическая восприимчивость таких диэлектриков обратно пропорциональна абсолютной температуре.

В ионных кристаллах, как известно, отдельные молекулы утрачивают свою обособленность. Весь кристалл представляет собой как бы одну гигантскую молекулу. Решетку ионного кристалла можно рассматривать как две вставленные друг в друга решетки, одна из которых образована положительными, а другая отрицательными ионами. При действии на ионы кристалла внешнего поля

¹⁾ Соотношение (15.3) является приближенным. Более точное выражение, связывающее величины κ и β , будет дано в конце § 18.